黄鑫

AI 算法工程师求职 · 2028 届硕士生

专注多模态内容理解与推荐，具备从数据构建、模型训练、流式推理到线上 A/B 验证的完整经验；研究方向为流式长视频内容理解。

电话 18767752677
邮箱 1366887360@qq.com
微信 hx1366887360
GitHub github.com/H-X1n
个人网页 https://h-x1n.github.io/
所在地 上海浦东

技术能力

深度学习	PyTorch, Transformers, PaddlePaddle, PaddleOCR
大模型	Qwen2.5-VL / Qwen3-VL / Qwen3.5 / Qwen3.8, Gemma 4, Mamba-3, LoRA/QLoRA, SFT, DPO, PPO, GRPO
计算机视觉	YOLO 系列, DETR 系列, InsightFace, OpenCV
检索 & 推荐	RAG, BGE-M3, BGE-Reranker-v2, Qwen3-VL-Embedding / Reranker, DCN, 多任务 CTR 预估, Listwise 排序
工程能力	Python, Git, Linux, FSDP / DeepSpeed, veRL, SGLang, vLLM, Hugging Face 部署
数据工程	Spark, Ray, MapReduce / Hadoop, 大规模数据集构建, 多模态数据清洗

实习经历

百度在线网络技术有限公司 · 算法实习生

2026.07 - 2026.11（预计）

移动生态事业群组 / 原生及电商技术部 / 电商商业算法组：智能投放视频优选与多模态表征

- **视频优选模型 v1**：以 gemma-4-E4B-it 为基座，输入视频（前 16 秒 8 帧）、音频与文本 prompt，末层 token 平均池化接 Score head 预测 CTR，用于投放视频的先验排序；冻结视觉编码器、训练 LLM LoRA 与视觉 / 音频投影，离线 AUC 0.674 → 0.725。
- **复盘**：80（信息流）/ 90（直播）流量比 15/85，训练把两类流量聚合成视频级 CTR，模型主要学到 90 的分布，线上 90 正向、80 负向；同时模型参数量大、训练慢。
- **视频优选模型 v2**：改为两阶段，listwise 训练多模态表征模型；下游 TREAD（DCN + 单层 self-attention）读取其 21 层 hidden state，与商品特征及 CTR / CTCVR / Play5 任务 query 交互，曝光粒度 BCE 训练，注入 transtype（80/90）解决流量混训。
- 用 task-query 注意力给内容 token 排序后剪枝：保留 11/21 个 token 时 AUC 变化 < 0.1%，自注意力 FLOPs –41%；业务评测集 CTR AUC 0.743 → 0.765。线上 20% 流量 A/B：点击 **+10.14%**、转化 **+15.90%**、GMV **+15.61%**（WWW 2027 在投）。
- **视频切片 + 多模态 emb 词表**：拼接长视频切片后用 Qwen3-VL-Embedding-8B 逐片推理再平均池化；同商品切片为正样本、同类目不同商品为难负样本，InfoNCE + MRL 微调，Recall@1 4096 维 95.28 → 96.67、64 维 93.90 → 95.86。

`gemma-4-E4B` `TREAD` `DCN` `Listwise` `LoRA` `FSDP` `Qwen3-VL-Embedding` `InfoNCE / MRL`

咪咕视讯科技有限公司 · AI 算法工程师实习生

2026.01 - 2026.07

研发中心：围绕足球直播场景，参与流式视频 Caption、AI 解说、目标检测与 OCR 自动识别等业务项目

- **OnlineSoccer 流式足球视频 Caption**：面向“边看直播边提问”的需求，直播进行到任意时刻，用户都可以问某一时刻发生了什么（如在第 30 分钟问“第 10 分钟发生了什么？”），模型依据已播出的画面生成那一刻的解说描述。
- 以 **Qwen2.5-VL-7B** 为基座，自研 Mamba-3 + SwiGLU 因果时序投影器：每 32 帧从 1,792 个视觉 token 压到 56 个（**32×**），直播画面边播边压缩、在上下文中持续累积；论文实验中 56 token 的 CIDEr 37.54，高于原生 1,792 token 的 34.62。
- 构建覆盖 **422 场**完整比赛、**12 万+** QA 模板与 **3.2 万+** 固定 QA 的流式足球数据集，按 short / mid / long 三级记忆延迟分层。
- 四阶段课程训练（视觉语言对齐 → 通用多模态 SFT → 足球领域适配 → 全场流式 QA），冻结视觉编码器，仅训练投影器与 LLM LoRA，8×A100 FSDP 分布式训练；成果投稿 CSCWD 2027（在投）。
- **世界杯直播流 AI 解说员**：负责多模态数据工程，采集世界杯球员高清图像与职业生涯文本，爬取 B 站足球 UP 主解说视频并抽取字幕，构建百万字级多风格足球解说语料库。
- 搭建直播流实时处理流水线，基于目标检测完成球员特写镜头识别与截取，集成 **InsightFace** 实现球员身份毫秒级识别；构建 BGE-M3 向量检索 + BGE-Reranker-v2-m3 语义重排的两阶段 RAG 系统，提升球员背景信息检索相关性。
- 基于多风格解说语料构建 **DPO 偏好数据集**，通过偏好对齐增强模型在专业、激情、幽默等解说风格上的表达稳定性。
- **检测与 OCR 自动识别**：基于 YOLO、OpenCV、PaddleOCR 完成球员检测、比分识别、队名识别和赛事基础数据自动采集。

`Qwen2.5-VL-7B` `Mamba` `LoRA` `FSDP` `DPO` `RAG` `YOLO` `PaddleOCR`

核心项目

长程中文购物 Agent 后训练：LoRA SFT + 多轮在线 GRPO

个人项目

- 基于 ShopSimulator v2.1 搭建 Qwen3.5-2B 购物 Agent 后训练与评测流水线（LoRA SFT → veRL 多轮在线 GRPO），200 题留出集 strict success **0%** → **60.5%** → **62.0%**，平均 reward **–0.11** → **0.52**。
- 以 DeepSeek-V4-Flash 为 teacher 采集 2,498 条轨迹，终局验收后选 1,000 条做 SFT（只对动作 token 算 loss）；在 veRL 0.8 上自研 AgentLoop 与工具适配层，4 rollout × 8 环境 worker，单张 96GB GPU 约 110 s/步。
- 终局规则 reward：品类 / 预算为硬门槛，品牌 / 型号 / 功能 / 规格按 0.35 / 0.25 / 0.25 / 0.15 加权；评测用代码硬校验 + 冻结 rubric 的双 LLM 评审，训练 reward 不用 LLM-as-Judge。

基于 Transformer 架构的中英机器翻译系统 个人项目

- 参照 Attention Is All You Need 从零实现 6 + 6 层 Encoder-Decoder Transformer；整理 **75,000+** 对中英短句，完成 Tokenizer、语料清洗对齐与 AdamW + 余弦退火调优。
- 部署为 Hugging Face 可交互应用：huggingface.co/spaces/Huangxin14/translator_zh-en。

Resume Agent Studio：AI Agent 简历优化与模拟面试系统 个人项目

- 面向 AI 算法求职，搭建简历整理、简历评估、面试官三个 Agent 的 LLM 工作流，完成简历定制、JD 匹配与模拟面试。
- 实现 LLM JSON 输出解析、修复与归一化，支持 DeepSeek、OpenAI-compatible API、Ollama、LM Studio；GitHub：github.com/H-X1n/Interview-master。

学术论文

TREAD: Inspectable Task-Query Reading of Frozen Multimodal Layer Representations for Advertising Response Prediction WWW 2027 在投 / CCF-A

第一作者 · 百度

- 让 CTR / CTCVR / Play5 三个任务 query 直接读取冻结多模态编码器的 21 个层 token 与 1 个结构化特征 token，在一次自注意力中完成多任务读出，每个任务保留可检查的「编码器深度 → 输出」路径。
- 按训练集 query 注意力剪枝内容 token，无需重训：保留 11/21 个 token 时 AUC 变化 < 0.1%，自注意力 FLOPs –41%；线上 20% 流量 A/B 点击 +10.14%、转化 +15.90%、GMV +15.61%。

Ranking Within Fixed Source Allocations: Controlled Mathematical Instruction Selection CSCWD 2027 在投 / CCF-C

第一作者

- 把指令数据选择拆成「源分配」与「记录排序」，提出 source-controlled 配对评测协议，对齐源配额、记录数、输入 / 监督 token 与训练步数，单独测出排序的价值。
- 22.4 万条 MetaMathQA、Qwen2.5-1.5B 上，LESS 排序严格匹配 79.731%，配对均匀采样 78.429%（相对 +1.66%）。

Beyond Shot and Group Counts: Support Allocation in Low-Shot Landmark Gesture Classification FG 2027 在投 / CCF-C

第一作者

- 指出小样本评测只报告 K 与 U 并不能确定支持记录在组间如何分配；在 HaGRIDv2 关键点数据的 18 类手势上枚举 K=5 的全部 7 种分配，并匹配每条记录的入选概率。
- U=2 时把 4+1 改为 3+2，坐标 / 混合几何特征的 ridge 召回提升 1.93 / 1.73 pp（近似联合 95% 区间下界 1.33 / 1.14 pp）。

OnlineSoccer: Compact Video Captioning with a Causal Spatiotemporal Projector CSCWD 2027 在投 / CCF-C

第一作者 · 咪咕视讯实习成果

- 提出 Temporal Mamba Proj：降宽的因果状态空间模型逐时间单元更新，配合空间池化与通道打包，把 1,792 个原生视觉 token 降到 112 个；推理期 stride 调整 token 预算，无需重训。
- 在 SoccerNet Caption（MatchTime 校正）上，112 token 达到 37.36 CIDEr（较稠密基线 +7.91%）；stride-2 仅用 56 token，CIDEr 37.54，同预算比池化高 19.55%。

ARRT-DETR: Attention-Residual RT-DETR for Small-Object Detection 改投中

第一作者

- 面向无人机航拍与密集交通场景的小目标检测，重新设计 RT-DETR decoder 的跨层残差信息流。
- 提出 Attention Residual，让每层 decoder 根据当前 query 自适应检索并聚合历史 decoder 状态，缓解弱定位线索在深层被削弱；设计 block-wise 近似 BARDETR 分析精度与效率权衡。
- 在 VisDrone2019 上，三层 decoder 的 ARRT-DETR 达到 47.9 mAP50 与 29.6 mAP50-95，相较 RT-DETR-L 提升 +7.2 mAP50、+5.2 mAP50-95，延迟 23.5ms。

竞赛经历

Deep Past Challenge: Translate Akkadian to English 2026.04

Kaggle 银牌 · 低资源古语言机器翻译竞赛

- 完成古语言数据预处理，统一特殊符号格式并替换专有名词，降低翻译歧义。
- 全量微调 ByT5 字符级翻译模型，并用 MBR 解码从多候选译文中选择风险最小的结果。

阿里云 Data+AI 工程师全球大奖赛 · 高校赛道 2026.02

64 / 1028 · Top 6.2%

- 基于 PAI-LangStudio 搭建 ReAct 模式 Research Agent，调用 Qwen3.5-Plus 完成复杂任务拆解与推理。
- 接入 Exa 与智谱联网搜索 MCP 工具，通过提示词工程与多轮评测迭代 Agent 策略。

教育经历

大连交通大学 · 交通信息工程及控制 硕士 2025.09 - 至今

研究方向：流式长视频内容理解。

大连交通大学 · 电子信息工程 学士 2021.09 - 2025.06

专业基础：信号处理、嵌入式系统、通信原理、程序设计。